

Parcial de práctica — Ingeniería y Calidad de Software

Simulacro basado en el formato del Primer Parcial (05/05/2026). Duración sugerida: 45 minutos por parte.

Parte teórica (50 puntos)

Consigna:

- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Cada pregunta vale 5 puntos.
- La interpretación de la consigna y de las preguntas es parte de lo que se evalúa.

1. Respecto del artículo "No Silver Bullet" de Brooks, indique las afirmaciones correctas:

- A. Las dificultades accidentales son inherentes a la naturaleza del software
- B. La invisibilidad dificulta la comunicación entre quienes construyen el software
- C. Los lenguajes de alto nivel atacaron principalmente dificultades accidentales
- D. El desarrollo incremental es uno de los ataques prometedores a la esencia
- E. La programación orientada a objetos es la bala de plata que elimina la complejidad esencial

2. Un grupo de personas se organiza para desarrollar un sistema de turnos para un hospital. ¿Qué características lo convierten en un proyecto?

- A. Tiene un inicio y un fin definidos
- B. Sus tareas son independientes entre sí
- C. Su resultado es único
- D. Está orientado a un objetivo claro y alcanzable
- E. Puede repetirse indefinidamente obteniendo el mismo resultado

3. Una empresa firma un contrato con alcance, fecha y precio cerrados. A mitad del proyecto, el cliente pide agregar funcionalidades sin modificar la fecha ni el precio. Indique las afirmaciones correctas:

- A. Según el triángulo de hierro, modificar el alcance impacta en el tiempo, en el costo o en ambos
- B. La forma correcta de cumplir es reducir la calidad del producto

- C. En un enfoque ágil, con tiempo y costo fijos, las nuevas funcionalidades compiten por prioridad en el Product Backlog
- D. El valor "colaboración con el cliente por sobre negociación contractual" apunta a evitar esta situación
- E. En un enfoque ágil, el alcance es fijo y el tiempo es variable

4. Dada la user story "Como usuario quiero buscar mascotas y filtrarlas por raza en una tabla de la base de datos", ¿qué problemas presenta?

- A. Usa un rol ambiguo
- B. No expresa el valor de negocio
- C. Incluye detalles de implementación
- D. Incluye más de una acción en la misma historia
- E. No es estimable porque todavía no tiene story points asignados

5. Respecto de los spikes, indique las afirmaciones correctas:

- A. Deben realizarse antes de implementar cualquier user story nueva
- B. Pueden ser técnicos o funcionales
- C. Deben cumplir con la Definition of Ready
- D. Se trabajan en el mismo sprint que la user story con incertidumbre
- E. Buscan reducir la incertidumbre o el riesgo de otro requerimiento

6. En un sprint, un equipo completó tres historias de 5, 3 y 8 story points, y dejó una de 5 story points terminada al 80%. Indique las afirmaciones correctas:

- A. La velocity del sprint es 16
- B. La velocity del sprint es 20
- C. La velocity permite comparar este equipo con otro para saber cuál rinde más
- D. La velocity sirve para proyectar la duración de un release
- E. Si el backlog restante suma 64 story points, se pueden estimar unos 4 sprints más

7. Una startup publica una landing page que describe una aplicación de adopción de mascotas que todavía no existe, y mide cuántas personas se anotan en una lista de espera. Indique las afirmaciones correctas:

- A. Puede considerarse un MVP aunque no haya software funcionando
- B. Su objetivo principal es obtener aprendizaje validado
- C. Es un MMP porque está dirigido a early adopters
- D. Si los resultados son malos, la startup podría pivotear

- E. Al ser mínimo, no necesita ser viable

8. Respecto del framework Scrum, indique las afirmaciones correctas:

- A. El Scrum Master es el responsable de ordenar el Product Backlog
- B. Solo el Product Owner puede cancelar un sprint
- C. En la Sprint Retrospective se inspecciona el incremento junto a los interesados
- D. El compromiso asociado al Product Backlog es el Product Goal
- E. El refinamiento del Product Backlog es un evento con duración fija

9. Una aplicación se distribuye para Android y para iOS, y el código de cada plataforma evoluciona por separado. Antes de cada release, un conjunto de ítems se revisa y se aprueba formalmente. Indique las afirmaciones correctas:

- A. Las versiones para Android y para iOS son variantes
- B. El conjunto de ítems aprobado formalmente es una línea base
- C. Una versión es la foto de todos los ítems de configuración en un momento dado
- D. El plan de iteración es un ítem de configuración de producto
- E. La primera línea base operacional coincide con el primer release

10. En un equipo, los desarrolladores integran su código varias veces al día y cada integración se verifica con pruebas automatizadas. Las pruebas de aceptación también están automatizadas, y el Product Owner decide con un click cuándo pasar una versión a producción. ¿Qué afirmaciones son correctas?

- A. Se aplica integración continua
- B. Se aplica entrega continua
- C. Se aplica despliegue continuo
- D. La integración continua es prerequisite de la entrega continua
- E. Cada pase a producción requiere una auditoría funcional de configuración

Hoja de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Parte práctica (50 puntos)

Se pide al estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Como *Product Owner*, defina el Mínimo Producto Viable (MVP). **(18 puntos)**

- Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del MVP, utilizando sólo su frase verbal.
- Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.

2. Como *Product Owner*: **(32 puntos)**

- Identifique **2 User Stories** con su **tarjeta completa**, indicando frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario, vinculadas a los requerimientos de *Publicar mascota en adopción* y de *Evaluar solicitud de adopción*. Además, debe incluir la **estimación en puntos de historia**, justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras *User Stories*.
- Indique la *User Story* que haya elegido como *canónica*, sólo mediante su frase verbal, qué valor en puntos de historia le asigna, y justifique su elección.

AdoptaCba — Descripción del dominio

En Córdoba existen decenas de refugios y proteccionistas independientes que rescatan perros y gatos. Sin embargo, la difusión de los animales disponibles se hace mayormente por redes sociales, con publicaciones que se pierden rápido, datos incompletos y adopciones que se concretan sin ningún control. Esto genera devoluciones y nuevos abandonos, y una gran carga de trabajo para los refugios, que deben responder uno por uno los mensajes de los interesados.

Con el objetivo de ordenar este proceso y promover la adopción responsable, la Federación de Refugios de Córdoba decidió desarrollar una aplicación **móvil y web** destinada a adoptantes, refugios, hogares de tránsito y administradores de la Federación. La aplicación deberá **priorizar que las personas interesadas encuentren rápidamente animales compatibles con su estilo de vida**, y que **los refugios puedan evaluar a los adoptantes antes de entregar un animal**.

Al registrarse, el usuario indica si es adoptante o si representa a un refugio. Los refugios deben ser **validados** por un administrador de la Federación antes de poder publicar; para ello cargan su CUIT, dirección y una foto de la constancia de inscripción municipal.

Una de las principales funcionalidades será la **publicación de mascotas en adopción**. El Responsable del refugio ingresará a la opción "Publicar mascota" y cargará la especie (perro o gato), el nombre, la edad aproximada, el sexo, el tamaño (chico, mediano o grande), si está castrado, las vacunas aplicadas y una descripción de su carácter (por

ejemplo: sociable con niños, convive con otros animales, necesita patio). Deberá cargar entre 1 y 5 fotos. Si el animal tiene alguna **condición médica especial**, deberá indicarlo obligatoriamente. Al confirmar, la publicación quedará visible en estado "Disponible".

El adoptante podrá **buscar mascotas** filtrando por especie, tamaño, edad y localidad del refugio, ver un mapa con los refugios cercanos a su ubicación y marcar mascotas como favoritas. También podrá guardar sus filtros y recibir alertas cuando se publique una mascota que coincida con ellos.

Cuando una mascota le interese, el adoptante completará una **solicitud de adopción** con un formulario de pre-adopción: tipo de vivienda (casa o departamento), si es propia o alquilada, si cuenta con patio cerrado, cantidad de convivientes, otros animales en el hogar y cantidad de horas diarias que el animal pasaría solo. El sistema notificará al refugio de la nueva solicitud.

El refugio deberá evaluar cada solicitud de adopción. El Responsable del refugio revisará los datos del formulario, podrá pedir fotos del hogar o una videollamada a través de un chat interno, y finalmente aprobará o rechazará la solicitud indicando el motivo. El refugio tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para responder; **vencido ese plazo, la solicitud pasará a estado "Vencida"** y el adoptante podrá postularse para otra mascota. Al aprobarse una solicitud, la mascota pasa a estado "Reservada", las demás solicitudes sobre esa mascota se rechazan automáticamente y se coordina el día de entrega. Una vez entregada, el refugio la marca como "Adoptada". El adoptante será notificado del estado de su solicitud en cada etapa.

Los hogares de tránsito podrán ofrecerse para cuidar animales de forma temporal, indicando qué especie y tamaño pueden recibir y por cuánto tiempo, y los refugios podrán asignarles animales.

La aplicación también permitirá recibir donaciones para los refugios mediante Mercado Pago, y la Federación podrá emitir reportes mensuales con la cantidad de adopciones por refugio.

Finalmente, para **futuras versiones**, se espera incorporar un módulo de seguimiento post-adopción, en el que el adoptante deberá subir fotos y el carnet de vacunación del animal a los 30, 90 y 180 días de la adopción, y un convenio con veterinarias adheridas que ofrezcan descuentos a los adoptantes.